Ad Soyad:

Ögrenci No:

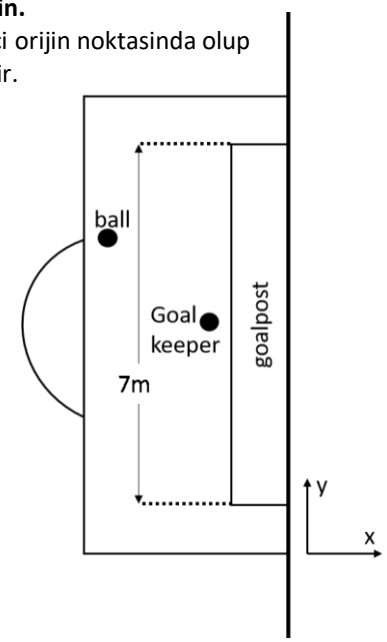
Sure : 80 dk

1Q	2Q	3Q	4Q	Total

KARABUK UNIV. **|** BILG. MUH FAK. | **OYUN PROG.** VIZE | 18.3.2019

Q1. (25p) Aşağıda verilen senaryoyu gerçekleştirmek için verilen kodu tamamlayin.

Senaryo: Sağda gösterilen top ve kaleci oyun nesneleri (GameObject) vardır. Kaleci orijin noktasinda olup topu karşılamak için <u>sadece kale sınırları içerisinde</u> yukarı ve aşağı hareket etmelidir.




```
public class GoalKeeper: MonoBehaviour {
 float yRef; // reference value in y coordinate to meet a ball
 public Transform ball;
 RigidBody goalKeeperRb;

 void Start()
{




}
 void Update ()
{




  }
}
```

Q2. a) SaveLoadManager adinda bir class olusturup icerisinde GameObject tipinde “gameObjects” isimli public bir dizi olusturun. gameObjects nesnelerinin position bilgilerini tutacak olan Vector3 tipinde “positions” adında private bir dizi olusturun.

-“Save” adında bir method olusturup bu metodda tum bu oyuncularin (gameObjects) position verilerini kaydedin. S tusuna basıldıgında “Save” cagrilmalidir.

- “Load” isminde bir metod olusturunuz. Bu metod, oyun kapatilip acildiginda tum gameObjects’lerin son kaydedilen poziyonunu getirmeli ve objeler son konumlarında olmalıdır.

(***Ipucu*** *: PlayerPrefs kullanınız)* **(25p)**

//WRITE ANSWER TO AN ADDITIONAL SHEET

Q3. Aşağıdaki senaryoyu için gerekli kodları (gerekiyorsa aciklamalari ile birlikte)yazınız. (25p)

Senaryo: 3D oyununuzda Player isimli bir karakteriniz olsun. Karakter oyun başladıktan 2 saniye sonra ileri doğru gidecektir. Karakter, ileride bulunan kapının 1 birim uzağına geldiğinde, kapı 10 birim yukarı hareket edecektir. Kapının içerisinde olduğu sürece kapı yukarıda kalacak, kapının 1 birim dışına çıktığında ise kapı orijinal konumuna geri edecektir. **(İpucu: Nesnelerin Collider bileşeni ile birlikte CollisonEnter/Stay/Exit, TriggerEnter/Stay/Exit metodları kullanılabilir.)**

```
//YOUR ANSWER HERE
```

Q4. (25p) Aşağıdaki kodun ne yaptığını açıklayınız?

```
using UnityEngine;
public class Test : MonoBehaviour
{
  //prefab is positioned at the origin.
  public GameObject prefab, player;
  Vector3 playerPos, playerDir, offset;
  float spawnDist = 2;
  float next=0.5f;
  float val;

 void Awake()
 {
   playerPos = player.transform.position;
   playerDir = player.transform.forward;
 } //YOUR ANSWER HERE
```

```
void Update()
    {
        if ((val +=Time.deltaTime) >= next)
        {
            if
(Physics.Raycast(player.transform.position, playerDir,
out RaycastHit hitInfo, 10))
            {
                if (hitInfo.transform !=null)
                {
                    GameObject go = Instantiate(prefab,
hitInfo.transform);
                    Destroy(go, next);
                }
            }
            val = 0;
        }
    }
```